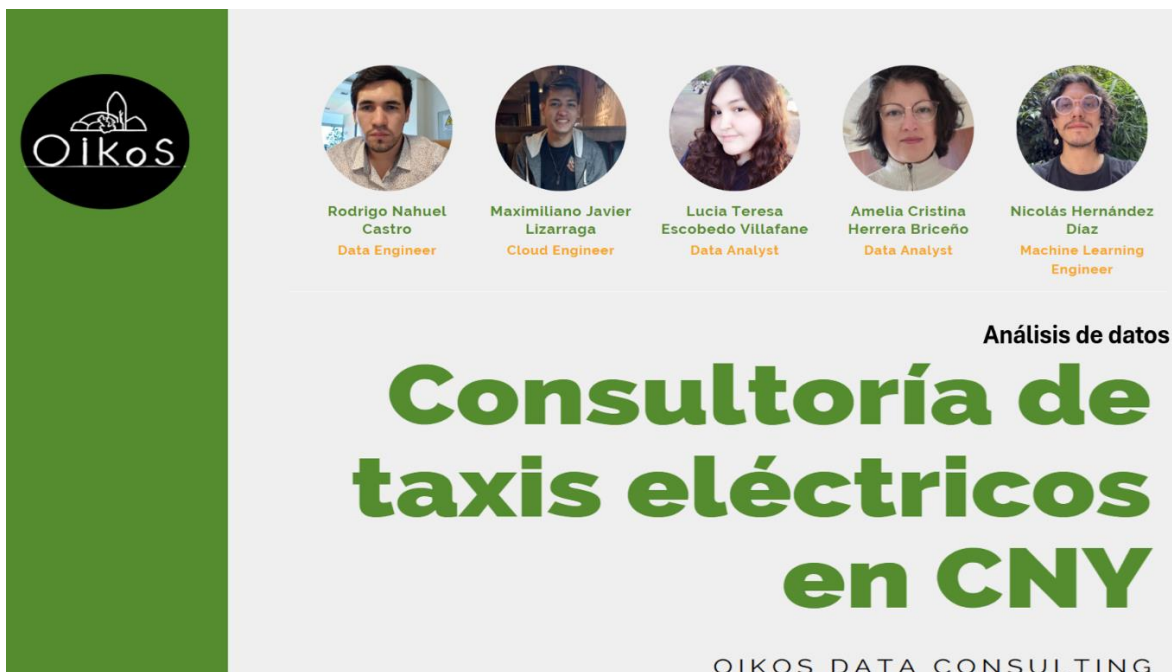




Informe Final de Resultados: Proyecto Movilidad Eléctrica para Taxis en Nueva York.

Introducción:

El presente informe resume los resultados del proyecto "Movilidad Eléctrica para Taxis en Nueva York", una iniciativa que busca evaluar la viabilidad de implementar una flota de taxis eléctricos en la ciudad. El proyecto se basó en un análisis exhaustivo de datos de movilidad, emisiones y comportamiento de usuarios, utilizando herramientas de ciencia de datos y machine learning.

Objetivos:

Los objetivos principales del proyecto fueron:

- Determinar la viabilidad de una flota de taxis eléctricos en Nueva York.
- Brindar información sólida para la toma de decisiones estratégicas sobre la implementación de la flota.
- Realizar un análisis exhaustivo del problema, considerando aspectos ambientales, económicos y logísticos.
- Generar insights accionables para guiar a la empresa hacia un camino sostenible y rentable.
- Desarrollar un dashboard interactivo para visualizar datos relevantes para la toma de decisiones, por medio de KPIs.

- Implementar un modelo de machine learning para identificar las ubicaciones óptimas para las estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Metodología:

El proyecto se llevó a cabo en tres sprints (1 semanal):

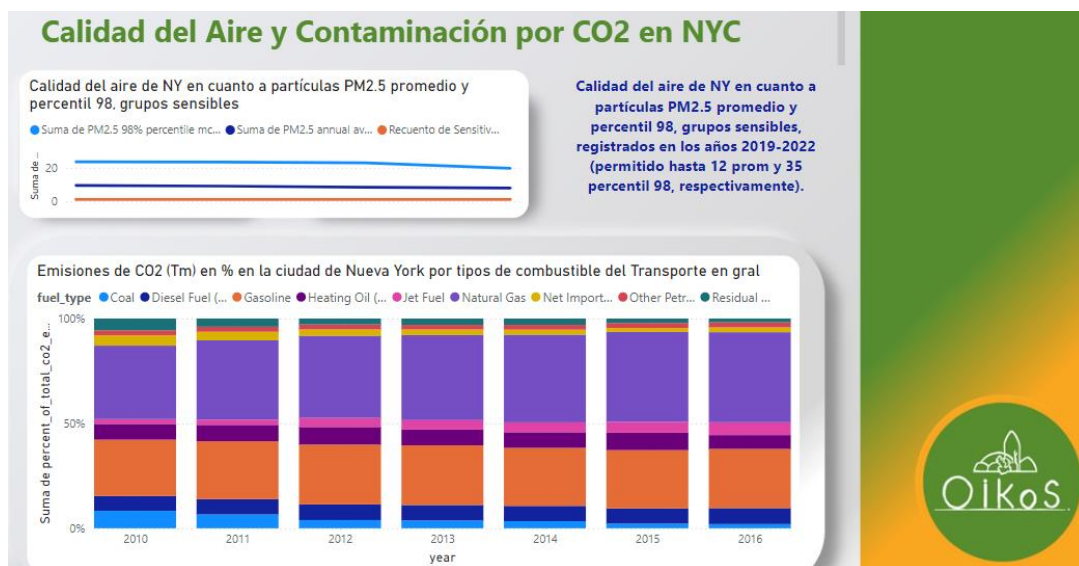
- **Sprint 1 (Definición del alcance):**
 - Se definió el alcance y los objetivos del proyecto.
 - Se creó un repositorio de Github para el proyecto.
 - Se estableció un cronograma general y una carta de Gantt.
 - Se implementó el stack tecnológico.
 - Se realizó un análisis preliminar de los datos para definir las KPIs y el modelo de machine learning.
- **Sprint 2 (Arquitectura y ETL en Azure Microsoft):**
 - Se revisó el ETL de los datos completos.
 - Se automatizó el pipeline de ETL.
 - Se implementó la estructura de los datos.
 - Se diseñó el modelo entidad-relación (ER).
 - Se crearon pipelines para alimentar el data warehouse (DW).
 - Se validaron los datos.
 - Se documentó cada punto anterior.
 - Se realizó un análisis de datos de muestra.
 - Se probó el concepto de producto MVP.
- **Sprint 3 (Análisis, Dashboard, ML y Presentación):**
 - Se diseñó el dashboard.
 - Se definieron las KPIs.
 - Se implementó MLOps.
 - Se desarrolló y puso en producción el modelo de machine learning.
 - Se realizó una presentación general del proyecto.
 - Se documentó el proyecto final.

Resultados:

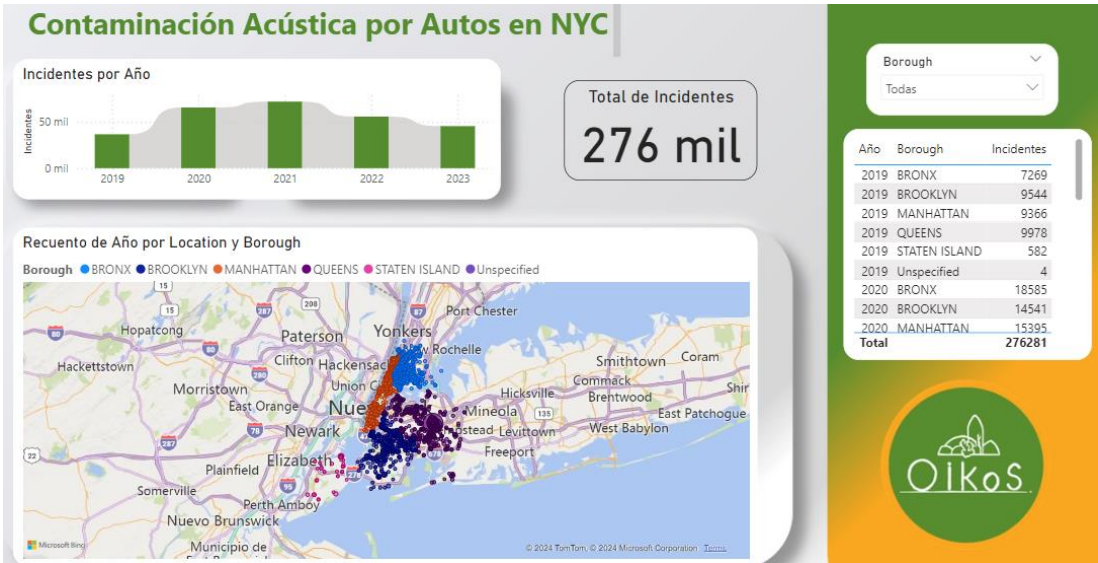
El proyecto arrojó resultados valiosos que permitirán a la empresa tomar decisiones informadas sobre la implementación de una flota de taxis eléctricos en Nueva York. Los principales hallazgos incluyen:

La generación de emisiones de CO₂ por transporte (en general) en Nueva York va disminuyendo a medida que se utiliza menos la combustión de fósiles.

La calidad del aire en cuanto a partículas PM2.5 registra años adecuados, salvo cuando las condiciones de aireación de la ciudad (coincidentes con el tiempo meteorológico) no son saludables en la ciudad de Nueva York, afectando a los grupos sensibles (enfermos de EPOC, asma, enfermedades respiratorias):

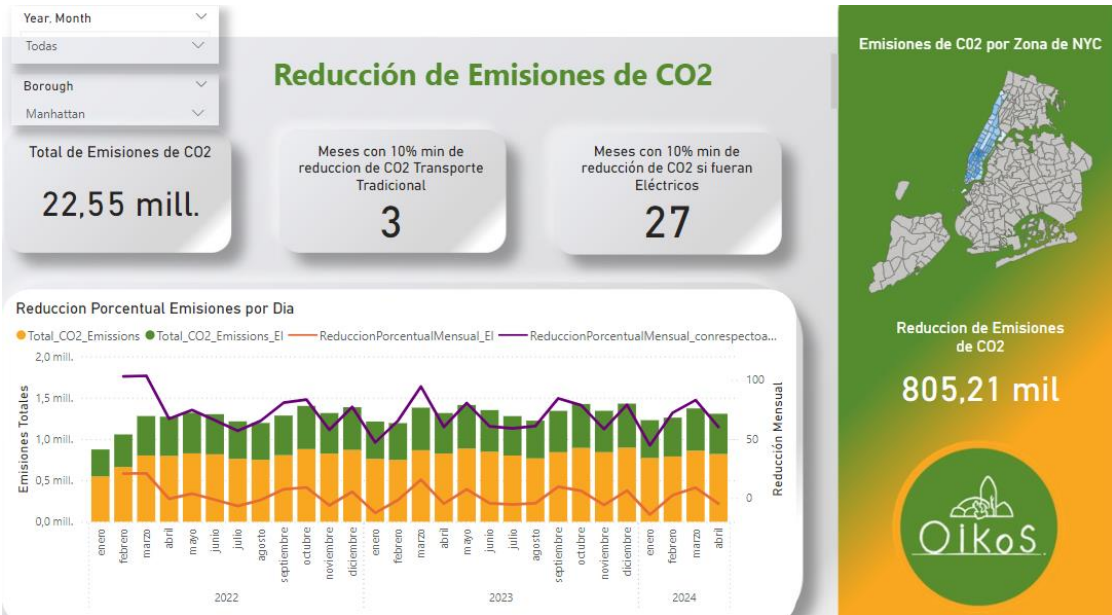


La generación de ruidos molestos por automóviles en Nueva York no ha disminuido lo suficiente, por lo que habrá que tomar medidas con las organizaciones pertinentes:



La demanda de taxis en Nueva York está creciendo constantemente.

Los taxis eléctricos generan significativamente menos emisiones de CO₂ que los taxis convencionales (combustión):

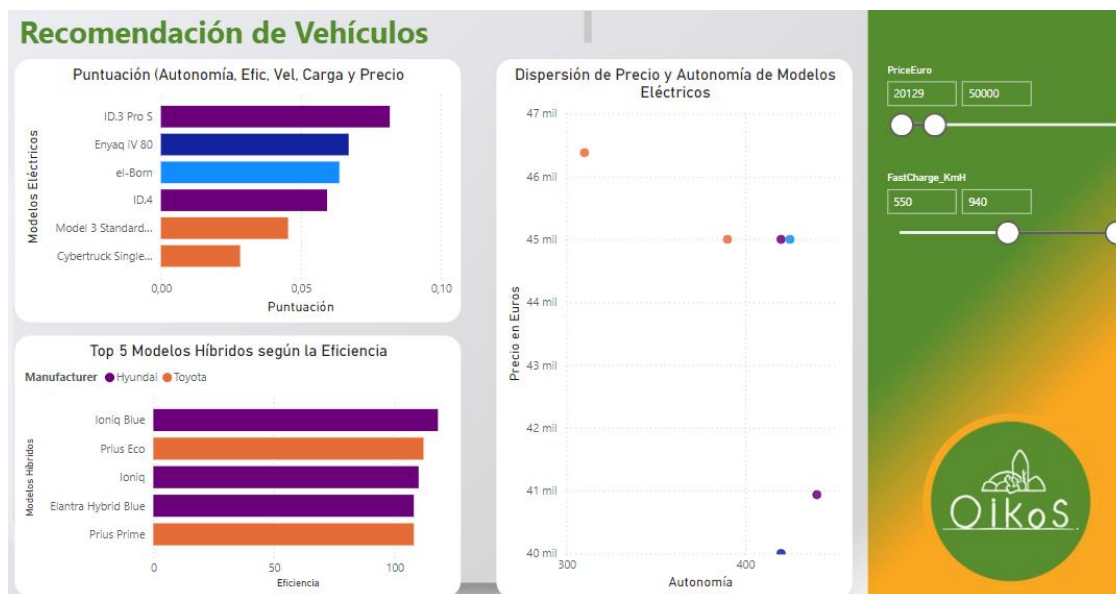




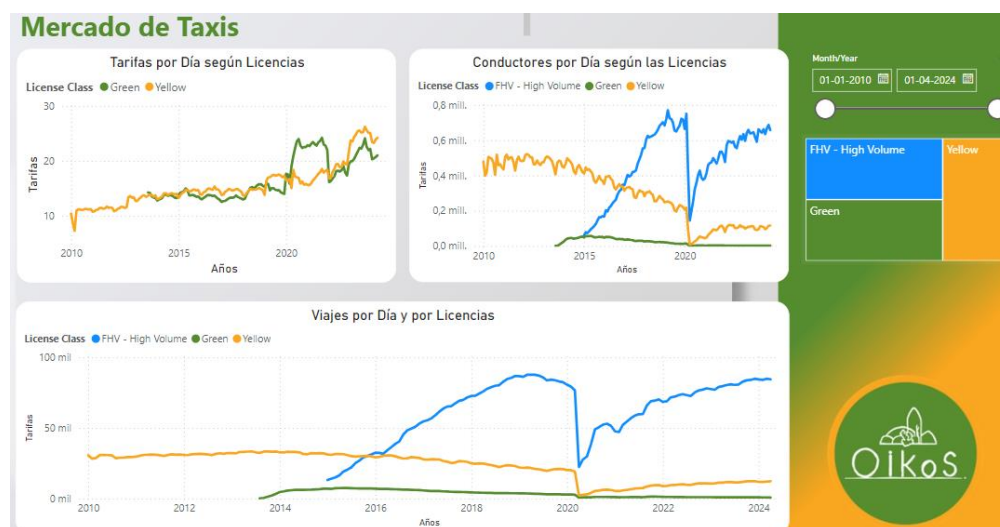
Existe una gran oportunidad para aumentar la base de usuarios de taxis eléctricos en Nueva York:



Los modelos de automóviles eléctricos e híbridos recomendados de acuerdo con su eficiencia son:

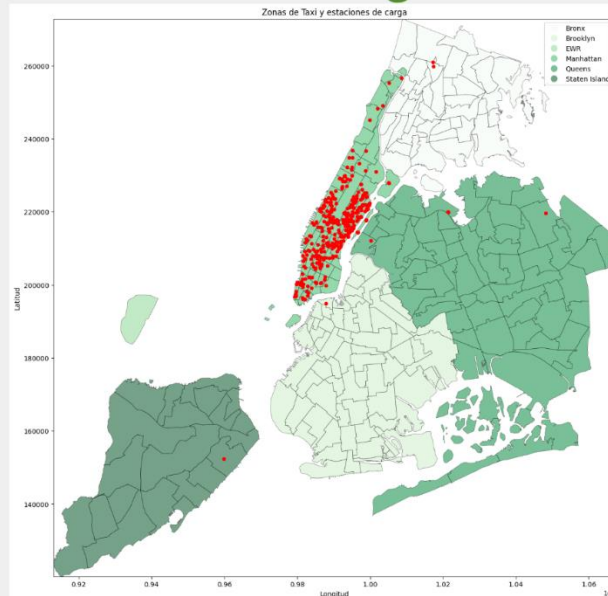


Mercado de Taxis, ya sean los taxis tradicionales (verdes y amarillos) o los viajes grupales, colectivos (de gran volumen):



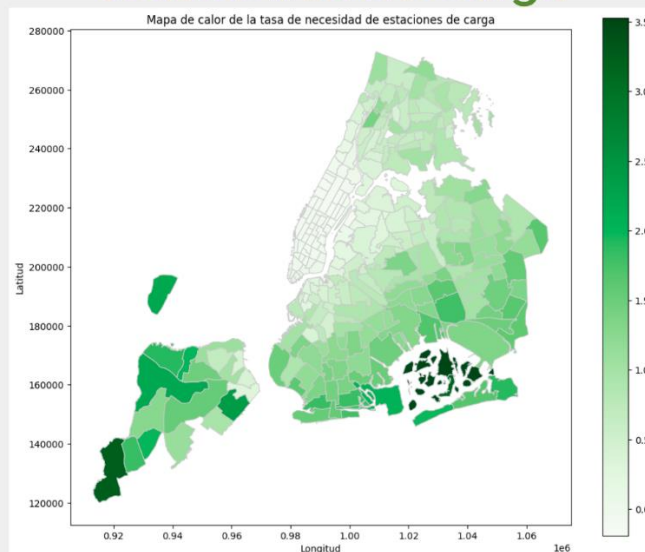
Las ubicaciones óptimas para las estaciones de carga de vehículos eléctricos se encuentran en áreas de alta densidad de población y demanda de taxis:

MVP 2: Implementación de Machine Learning



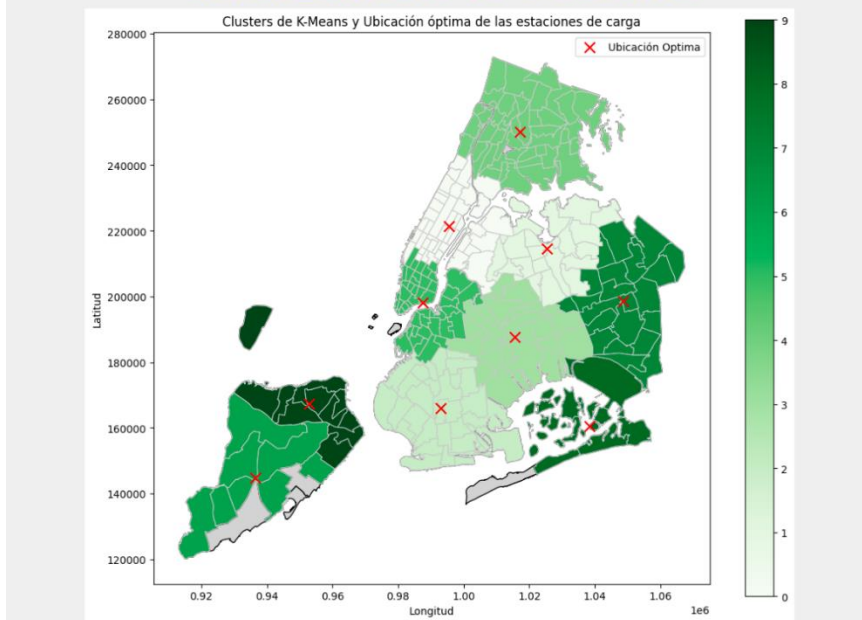
Donde necesariamente las estaciones de carga debieran estar en las zonas residenciales o más aisladas, de acuerdo al mapa de calor generado por ML:

Feature Engineering: Necesidad de estaciones de carga



O de acuerdo a K-means generado con la información disponible:

Análisis de ubicaciones óptimas utilizando K-Means



Conclusiones:

El proyecto "Movilidad Eléctrica para Taxis en Nueva York" ha demostrado que la implementación de una flota de taxis eléctricos es una iniciativa viable y beneficiosa para la ciudad. Los resultados del proyecto proporcionan una base sólida para la toma de decisiones estratégicas sobre la implementación de la flota, considerando aspectos ambientales, económicos y logísticos. Se recomienda continuar con el desarrollo del proyecto, realizando un piloto con una pequeña flota de taxis eléctricos para evaluar su rendimiento en condiciones reales.

Recomendaciones:

A partir de los resultados del proyecto, se recomienda:

Implementar una flota piloto de taxis eléctricos para evaluar su rendimiento en condiciones reales.

Expandir la flota de taxis eléctricos gradualmente, en función de los resultados del piloto.

Invertir en la construcción de una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos en las ubicaciones óptimas identificadas.

Desarrollar campañas de marketing y sensibilización para promover el uso de taxis eléctricos entre los usuarios.

Colaborar con las autoridades locales para establecer políticas que incentiven la adopción de taxis eléctricos.

Equipo del Proyecto:

Oikos Data Consulting:

Rodrigo Nahuel Castro: Data Engineer

Maximiliano Javier Lizarraga: Cloud Engineer

Lucía Teresa Escobedo Villafane: Data Analyst

Amelia Cristina Herrera Briceño: Data Analyst

Nicolás Hernández Díaz: Machine Learning Engineer

Agradecimientos:

El equipo del proyecto agradece a la empresa por su apoyo y confianza en el desarrollo de este proyecto.

Referencias:

NYC Open Data: <https://opendata.cityofnewyork.us/>

TLC Trip Record Data: <https://www.nyc.gov/site/tlc/index.page>

Dataset on CO2 emissions NY: [Statewide Greenhouse Gas Emissions Report - NYSDEC](#)

NYC sound dataset: [311 Noise Complaints | NYC Open Data \(cityofnewyork.us\)](#)

